

Notas de Teoría de Grupos

May 9, 2026

EL AMOR DE SU VIDA ★

Grupo Frontera & Grupo Firme

Nestor Heli Aponte Avila¹

n267452@dac.unicamp.br

** Contenido basado en el curso MM446 (Grupos e Representações) dictado por el profesor Plamen Kochloukov en el semestre 2026-I, siguiendo principalmente [1]. **

Notación	◇ Definición	$(-)^{\star}$ Abierto	$(-)^{\blacklozenge}$ Cerrado
□ Lema	□ Proposición	■ Teorema	⊠ Corollary

§ 1 Grupos y Homomorfismos

Permutaciones

◇ Sean $S_X := \{\alpha : X \rightarrow X \mid \alpha \text{ es biyección}\}$ el conjunto de todas las permutaciones de X y $*$: $S_X \times S_X \rightarrow S_X$ tal que $\alpha * \beta := \alpha \circ \beta$. En la práctica,

$$X := \{1, 2, \dots, n\} \text{ e } \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \cdots & \alpha(n) \end{pmatrix}.$$

◇ $\alpha \in S_n$ es un r -ciclo si fija $n - r$ posiciones e $\alpha : i_1 \mapsto i_2 \mapsto \cdots \mapsto i_r \mapsto i_1$, escribimos $\alpha = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_r)$. Para los casos $r = 1, 2$ tenemos

$$\star (i_j) =: \mathbb{1}_X \leftarrow \text{Identidad}$$

$$\star (i_1 \ i_2) \leftarrow \text{Transposición}$$

Ejemplo $S_3 \ni \alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 3)(1 \ 2 \ 3) = (3)(1 \ 2).$

◇ Dos ciclos $\alpha, \beta \in S_X$ son *disjuntos* cuando afectan diferentes elementos. En otras palabras $\{x \in X : \alpha(x) \neq x \text{ y } \beta(x) \neq x\} = \emptyset$.

■ **1.1.** Toda $\alpha \in S_n$ es ciclo o producto de ciclos disjuntos.

Por inducción en k (elementos permutados). Sea i_1 elemento permutado por α , planteé el ciclo $\sigma = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_r)$. Sigue que $\alpha = \sigma\alpha'$, donde σ e α' son disjuntos e α' permuta $k - r < k$ elementos.

◊ Una *factorización completa* de $\alpha \in S_n$ es una expresión de α como producto de ciclos disjuntos que incluye 1-ciclos (aunque no se escriban).

■ **1.2.** Sea $\alpha \in S_n$. Factorizaciones completas $\alpha = \beta_1\beta_2 \dots \beta_k$ son únicas a menos de reordenación de los factores.

Sea $\alpha = \gamma_1\gamma_2 \dots \gamma_s$ una segunda factorización completa. Si β_t permuta i_1 , entonces $\exists \gamma_j$ que permuta i_1 , sea $j = s$ (Ex. 1.8). Ahora, $\forall k \in \mathbb{N}$, $\beta_t^k(i_1) = \alpha^k(i_1) = \gamma_s^k(i_1)$ (Ex. 1.14), luego $\beta_t = \gamma_s$ e $\beta_1 \dots \beta_{s-1} = \gamma_1 \dots \gamma_{t-1}$ (Ex. 1.6). El resultado sigue por inducción en $\max\{s, t\}$.

■ **1.3.** Toda $\alpha \in S_n$ es producto de transposiciones. $\rightarrow$ Por el ■ 1.1. basta mostrar para ciclos, observese que $(1 \ 2 \ \dots \ r) = (1 \ r)(1 \ r-1) \dots (1 \ 2)$

◊ Dada $\alpha = \beta_1 \dots \beta_t \in S_n$ (factorización completa), $\text{sgn}(\alpha) := (-1)^{n-t}$. También, α es *par* (o *impar*) si es producto par (o impar) de transposiciones.

■ **1.7.** Para todas $\alpha, \beta \in S_n$, $\text{sgn}(\alpha\beta) = \text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\beta)$. Más aún, α es par (o impar) $\Leftrightarrow \text{sgn}(\alpha) = 1$ (o -1). $\rightarrow$ No admite resumen, [1, pag. 9]

Grupos

◊ Un *grupo* $(G, *)$ es un conjunto no vacío G , junto con una operación binaria asociativa $*$: $G \times G \rightarrow G$ tal que:

G1. $\exists e \in G : \forall a \in G, a * e = e * a = a$. $\rightarrow$ Elemento identidad

G2. $\forall a \in G, \exists b \in G : a * b = b * a = e$. $\rightarrow$ Existencia de inversos

+ G3. $\forall a, b \in G, a * b = b * a \leftarrow$ Grupo abeliano.

Examples • $(S_n, \circ)$ grupo simétrico. | • $(\mathbb{F}, +)$, cuerpo con la suma.
• $(\mathbb{Z}_n, +) := \{[a] \in \mathbb{Z}/\sim : a \sim b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{n}\}$. | • $(\text{GL}_n(\mathbb{F}), \cdot)$.

■ **1.10.** Si G es un grupo, identidad e inversos son únicos. $\rightarrow$ Suponga que existe otro que satisface G1 (o G2) y proceda como siempre

▣ **1.11.** Denotamos por a^{-1} al inverso de a en G , y a la identidad como $\mathbb{1}_G$. Sigue inmediatamente que $(a^{-1})^{-1} = a$.

◇ Dados $a \in G$, $n \in \mathbb{N}$, definimos $a^n := \overbrace{a * a * \cdots * a}^{n \text{ veces}}$ e $a^{-n} := (a^{-1})^n$. Por convención $a^0 := \mathbb{1}$, y llamamos a todas estas expresiones de *potencias* de a .

Homomorfismos

◇ Sean $(G, *)$ e $(H, \circ)$ grupos. Una función $f : G \rightarrow H$ es *homomorfismo* si $\forall a, b \in G$, $f(a * b) = f(a) \circ f(b)$. Si f fuera biyectiva, $f : G \cong H$ (*isomorfismo*).

■ **1.13.** Sea $f : (G, *) \rightarrow (H, \circ)$ homomorfismo. Entonces,

- i. $f(\mathbb{1}_G) = \mathbb{1}_H$. ii. $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$. iii. $f(a^n) = f(a)^n$.

Para (i) e (ii) calcula f en $\mathbb{1}_G = \mathbb{1}_G * \mathbb{1}_G$ e $a * a^{-1} = \mathbb{1}_G = a^{-1} * a$. La afirmación (iii) sigue por inducción en n e (ii).

§ 2 Teoremas de Isomorfismo

Subgrupos

◇ Un subconjunto no vacío $S \subset G$ es *subgrupo* $S \leq G$ si verifica

$$S1. \forall s \in S, s^{-1} \in S. \quad S2. \forall s, t \in S, st \in S.$$

■ **2.1.** $(S, *) \leq (G, *)$ es de facto grupo. $\rightarrow$ Via $*|_{S \times S}$ + definición

■ **2.2.** $S \leq G \Leftrightarrow \mathbb{1} \in S$ e $\forall s, t \in S, st^{-1} \in S$.

◇ Dado $a \in G$, $\{a^m : m \in \mathbb{Z}\} =: \langle a \rangle \leq G$ es el *subgrupo cíclico* generado por a . En general, G es *cíclico* si $\exists a : G = \langle a \rangle$ e $|\langle a \rangle|$ es el *orden* de a .¹

■ **2.3.** Si $|\langle a \rangle| = m < \infty$, entonces $m = \min\{k : a^k = \mathbb{1}, k \in \mathbb{N}\}$.

Es claro que $\exists k \in \mathbb{N} : a^k = \mathbb{1}$. Sea $\{a^j\}_{j=0}^{k-1} : \forall i < l \leq k-1, a^i \neq a^l$, ahí $a^k = \mathbb{1}$ (por contradicción). Finalmente, $\langle a \rangle = \{a^j\}$ (alg. de Euclides).

¹Usamos $|\cdot|$ o $\#\{\cdot\}$ para denotar cardinal, según quede más bonito.

▣ **2.4.** Si $|G| < \infty$, entonces $S \leq G \Leftrightarrow \forall s, t \in S, st \in S$. ($\Leftarrow$) If $s \in S$, then $\langle s \rangle \leq S, \exists m \in \mathbb{N} : s^m = 1$ and $s^{-1} = s^{m-1} \in S$

Nota. Claramente $1 < S < G \leq G$, cuyo caso S es *subgrupo propio*.

Núcleo e Imagen de $f : G \rightarrow H$ homomorfismo

- $\{a \in G : f(a) = 1_H\} =: \ker f \leq G$;
- $\{h \in H : h = f(a), a \in G\} =: \text{Im } f \leq H$.

■ **2.5.** Sean $(S_i)_{i \in I} : S_i \leq G$, entonces $\bigcap S_i \leq G$. $\rightarrow$ Mogollas

◇ Dado $X \subset G$, $\langle X \rangle := \bigcap \{S : S \leq G \text{ e } X \subset S\}$ es el subgrupo de G *generado por* X . En particular, si $H, K \leq G$ denotamos $H \vee K := \langle H \cup K \rangle$.

Nota. Cuando $|X| = n < \infty$, escribimos $\langle X \rangle = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

◇ Si $\emptyset \neq X \subset G$, entonces una *palabra* en X es una expresión de la forma $x_1^{e_1} x_2^{e_2} \dots x_n^{e_n} = w \in G$, donde $x_j \in X$ y $e_j = \pm 1$.

■ **2.7.** $\langle X \rangle \leq G$ es precisamente el conjunto de todas las palabras en X . $\rightarrow$ Muestre que $W := \{\prod x_j^{e_j} : x_j \in X, e_j = \pm 1\} \leq G$ es el menor subgrupo : $X \subset W$

Teorema de Lagrange

◇ Sean $S \leq G$ e $t \in G$. La *clase a derecha* de S en G es el subconjunto $St := \{st : s \in S\}$, ahí t es un *representante* de St (análogamente se define tS).

Ejemplo $\langle n \rangle =: S < \mathbb{Z}$. Dado $a \in \mathbb{Z}$, $a + S = \{a + qn : q \in \mathbb{Z}\} = [a] \in \mathbb{Z}_n$.

Nota. En general tS e St no tienen porque coincidir.

□ **2.8.** $Sa = Sb$ (o $aS = bS$) $\Leftrightarrow ab^{-1} \in S$ (o $b^{-1}a \in S$).

($\Rightarrow$) $1a \in Sa = Sb$, luego $\exists s \in S : a = sb \Leftrightarrow ab^{-1} = s \in S$. ($\Leftarrow$) Muestra las dos inclusiones usando que $Sa \ni x = sa = s\sigma b \in Sb : \sigma = ab^{-1}$.

■ **2.9.** Cualesquier dos clases a derecha (o izquierda) de S en G son identicas o disjuntas. $\rightarrow$ Sigue del □ 2.8. pues si $x = sa = tb$, entonces $ab^{-1} = s^{-1}t \in S$

■ **2.10.** El número de clases a derecha e izquierda S en G coincide. $\rightarrow$ Muestre que $f : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{R}$ tal que $Sa \mapsto a^{-1}S$ es una biyección bien definida

◊ El índice de S en G , denotado por $[G : S]$, es el número de clases a derecha.

■ **2.11. (Lagrange)** Si $|G| < \infty$ e $S \leq G$, entonces $|S|$ divide $|G|$ e $[G : S] = |G|/|S|$.

Por ■ 2.9. $G = \bigsqcup^n St_j$, luego $|G| = \sum |St_j|$. Ahora, $f_j : s \mapsto st_j$ es biyección bien definida, sigue que $|St_j| = |S|$ e $|G| = n|S|$, donde $n = [G : S]$.

⊠ **2.12.** Si $|G| < \infty$ e $a \in G$, entonces el orden de a divide $|G|$. Más aún, si $|G| = p$ primo, entonces $|G|$ es cíclico. $\rightarrow$ Siendo $a \neq 1$, $|\langle a \rangle|$ divide $p \Leftrightarrow |\langle a \rangle| = p$

⊠ **2.14. (Fermat)** Si p es primo e $a \in \mathbb{Z}$, entonces $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Sean $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_p$ e $G = \mathbb{F}^\times$. Si $[a] = [0]$, es claro que $[a]^p = [a] = [0]$. En otro caso, $[a]^{p-1} = [1]$, luego $[a]^p = [a]$, de cualquier forma $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Grupos Cíclicos

□ **2.15.** Si $G = \langle a \rangle : |G| = n < \infty$, entonces $\exists! S \leq G : |S| = d$ divide n .

Sea $H = \langle b \rangle : |H| = d$ (Ex. 2.18), entonces $b^d = 1 = (a^m)^d$, luego $\exists k \in \mathbb{N} : md = nk$ (Ex. 2.13). Finalmente, $b = a^m = (a^{n/d})^k$ e $H \leq \langle a^{n/d} \rangle =: S \leq G$ (Ex. 2.11). Como $|S| = d$, tenemos que $H = S$.

◊ $\varphi(n) := \#\{k \in \mathbb{N} : k < n \text{ e } (k, n) = 1\}$.

■ **2.16.** Si n es entero positivo, entonces $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Sea $G = \langle a \rangle : |G| = n$, entonces $G = \bigsqcup \text{gen } C : C \leq G$. Por □ 2.15. $\forall d \in \text{Div}(n)$, $\exists! C_d \leq G$, luego $|G| = \sum_{d|n} |\text{gen } C_d| = \sum_{d|n} \varphi(d)$ (Ex. 2.20).

■ **2.17.** $G : |G| = n$ es cíclico $\Leftrightarrow \forall d : d | n$ se $\exists C_d \leq G : |C_d| = d$ es único.

$(\Rightarrow)$ □ 2.15.. $(\Leftarrow)$ Por el ■ 2.16. $n = \sum |\text{gen } C| \leq \sum \varphi(d) = n$, entonces G debe tener subgrupo de orden $n \Leftrightarrow G$ es cíclico.

■ **2.18.** $G \leq \mathbb{F}^\times : |G| < \infty$ es cíclico. En particular, $\mathbb{F}^\times$ es cíclico si $|\mathbb{F}| < \infty$. $\rightarrow x^d - 1$ tiene a lo sumo d raíces en $\mathbb{F}[x]$, el resultado sigue del ■ 2.17.

■ **2.19.** Sea p primo. Un grupo $G : |G| = p^n$ es cíclico $\Leftrightarrow$ es abeliano e $\exists! S \leq G : |S| = p$. $\rightarrow$ Véase [1, pag. 29], requiere (Ex. 2.13)

Subgrupos Normales

$$\diamond ST := \{st : s \in S, t \in T\} \subset G.$$

■ **2.20. (Fórmula del Producto)** Si $S, T \leq G : |G| < \infty$, entonces $|ST||S \cap T| = |S||T|$.² → No admite resumen, [1, pag. 30]

◇ $K \leq G$ es *subgrupo normal*, denotado por $K \triangleleft G$, si $\forall g \in G, gKg^{-1} = K$.

Ejemplo Si $f : G \rightarrow H$ es homomorfismo, entonces $\ker f \triangleleft G$.

Nota. $K \triangleleft G \Leftrightarrow Kg = gK$, luego existe una "conmutatividad parcial", si $g \in G$ e $k \in K$, $\exists k' \in K : kg = gk'$.

◇ Un *conjugado* de $x \in G$ es un elemento de la forma $axa^{-1} : a \in G$.

■ **2.21.** Si $N \triangleleft G$, entonces el conjunto de clases G/N , es grupo (*grupo cociente*) de orden $[G : N]$. → Haga $Na * Nb := NaNb$ y demuestre por definición

▣ **2.22.** Si $N \triangleleft G$, entonces la *proyección natural*, $\pi : G \rightarrow G/N$ tal que $a \mapsto Na$, es homomorfismo sobrejectivo : $\ker \pi = N$. → Mogollas

Nota. El grupo cociente es la generalización de la construcción de $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/\langle n \rangle$ e todo $N \triangleleft G$ es núcleo de algún homomorfismo.

◇ El *conmutador* de $a, b \in G$ es $[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$ y el *subgrupo conmutador* (*derivado*) es $G' := \langle X \rangle$, donde $X := \{[a, b] : a, b \in G\}$.

Ejemplo $X := \{[a, b] : a, b \in G\}$ no necesariamente es subgrupo, $[a, b] * [c, d]$ no tiene porque ser conmutador (**Ex. 2.43**).

■ **2.23.** $G' \triangleleft G$. Más aún, si $H \triangleleft G$, entonces G'/H es abeliano $\Leftrightarrow G' \leq H$.

Si $f : G \rightarrow G$ es homomorfismo, entonces $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$ luego $G' \triangleleft G$ (**Ex. 2.34**). Más aún, $Hab = Hba \Leftrightarrow (ab)(ba)^{-1} = aba^{-1}b^{-1} = [a, b] \in H$.

Los Teoremas de Isomorfismo

■ **2.24. (1^{er} Teorema de Isomorfismo)** Sea $f : G \rightarrow H$ homomorfismo con $\ker f = K$. Entonces, $K \triangleleft G$ e $\exists \varphi : G/K \cong \text{Im } f$. → Haga $\varphi : Ka \mapsto f(a)$

² ST no tiene porque ser subgrupo.

□ **2.25.** Si $S, T \leq G$ e $S \triangleleft G$ (o $T \triangleleft G$), entonces $ST = S \vee T = TS$.

($\subseteq$) Mogollas; ($\supseteq$) Sigue si $ST, TS \leq G$, de la nota después del ■ 2.5.. Si $T \triangleleft G$, $s_j \in S$ e $t_j \in T$ muestre que $s_1 t_1 (s_2 t_2)^{-1} \in ST$.

■ **2.26. (2^{do} Teorema de Isomorfismo)** Sean $T, N \leq G$ con N normal. Entonces, $N \cap T \triangleleft T$ e $T/N \cap T \cong NT/N$. → Sigue del ■ 2.24. con $\ker \pi|_T = N \cap T \triangleleft T$ e $T/N \cap T \cong \text{Im } \pi|_T = NT/N$

■ **2.27. (3^{er} Teorema de Isomorfismo)** Sean $K \leq H$ ambos $K, H \triangleleft G$. Entonces, $H/K \triangleleft G/K$ e $(G/K) / (H/K) \cong G/H$. → Sigue del ■ 2.24.. con $f : G/K \rightarrow G/H \mid Ka \mapsto Ha$ e $\ker f = H/K$

■ **2.28. (Correspondencia)** Sean $K \triangleleft G$ e $\pi : G \rightarrow G/K$. Entonces, $S \mapsto \pi(S) = S/K$ es una biyección entre $\{S : K \leq S \leq G\}$ e $\{H : H \leq G/K\}$. Más aún, si $S^* = S/K$,

i. $T \leq S \Leftrightarrow T^* \leq S^*$, luego $[S : T] = [S^* : T^*]$.

ii. $T \triangleleft S \Leftrightarrow T^* \triangleleft S^*$, luego $S/T = S^*/T^*$.

→ No soporta resumen, véase [1, pag. 38]



Un grupo $\mathbb{1} < G$ es *simple* si no contiene subgrupos propios normales.

Productos Directos



Dados H e K grupos, su *producto directo*, denotado por $H \times K$ es un grupo con la operación (por coordenadas), $*$: $(h, k) \times (h', k') \mapsto (hh', kk')$.

Nota. $H \cong H \times \mathbb{1}_K$ and $K \cong \mathbb{1}_H \times K$.

■ **2.29.** Sean $H, K \triangleleft G$. Si $HK = G$ e $H \cap K = \mathbb{1}$, entonces $G \cong H \times K$.

Defina $f : G \rightarrow H \times K$ tal que $a = hk \mapsto (h, k)$, use conmutadores para ver que $h'kh'^{-1}k^{-1} \in H \cap K$ y que es homomorfismo biyectivo bien definido.

Todas las hipótesis en el ■ 2.29. son necesarias

Ejemplo $G = S_3$ (no abeliano), $H = \langle (1 \ 2 \ 3) \rangle$ e $K = \langle (1 \ 2) \rangle$. Verifican todo salvo que $K \not\triangleleft G$. Tenemos $H \times K \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$ (abeliano).✗

■ **2.30.** Si $A \triangleleft H$ e $B \triangleleft K$, entonces $A \times B \triangleleft H \times K$ e $H \times K / A \times B \cong H/A \times K/B$.

Sigue del ■ 2.24. con $\varphi : H \times K \rightarrow H/A \times K/B$ (sobreyectiva) tal que $(h, k) \mapsto (Ah, Bk)$, donde $\ker \varphi = A \times B$.

▣ 2.31. Si $G = H \times K$, entonces $G/H \times 1 \cong H/H \times K/1 \cong K$.

§ 3 Grupo Simétrico y G -Conjuntos

Conjugados

□ 3.1. La relación (en G) $x \sim y \iff \exists g \in G : y = gxg^{-1}$ es de equivalencia.



★ $a^G := [a] \in G/\sim \leftarrow$ Clase de conjugados de $a \in G$

★ $\{a \in G : a^G = a\} =: Z(G) \triangleleft G \leftarrow$ Centro (es abeliano)

★ $\{g \in G : ag = ga\} =: C_G(a) \leq G \leftarrow$ Centralizador de $a \in G$

■ 3.2. $|a^G| = [G : C_G(a)]$, divisor si es que $|G| < \infty$.

Sean $C := C_G(a)$ e $f : a^G \rightarrow G/C$ tal que $gag^{-1} \mapsto gC$, muestre que es biyección bien definida. La segunda afirmación sigue del ■ 2.11. (Lagrange).



Dados $H \leq G$ e $g \in G$ tenemos definiciones similares:

★ $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} : h \in H\} =: H^g \leq G \leftarrow$ Conjugado de H

★ $\{a \in G : aHa^{-1} = H\} =: N_G(H) \leq G \leftarrow$ Normalizador de H en G

Nota. Perciba que $H \triangleleft N_G(H) \leq G$ es el mayor subgrupo verificando tal propiedad.

■ 3.3. $\# \{H^g : g \in G\} = [G : N_G(H)]$, divisor si es que $|G| < \infty$. Más aún, $H^a = H^b \iff b^{-1}a \in N_G(H)$.

Sean $[H] := \{H^g : g \in G\}$ e $N := N_G(H)$. Muestre que $f : [H] \rightarrow G/N$ tal que $H^a \mapsto aN$ es una biyección bien definida.

Grupo Simétrico



Dos permutaciones $\alpha, \beta \in S_n$ tiene misma *estructura cíclica* si sus factorizaciones completas tienen el mismo numero de r -ciclos para cada r .

□ **3.4.** Si α e β tienen misma estructura cíclica, entonces $\pi := \alpha\beta\alpha^{-1}$ es resultado de aplicar α a las entradas en β .

Si β fija i , entonces $\pi(\alpha(i)) = \alpha(i)$. Sean $\beta = \gamma_1\gamma_2\cdots(\dots i \ j \dots)\cdots\gamma_t$, $k = \alpha(i)$ e $l = \alpha(j)$, concluya que $\pi : k \mapsto l$.

■ **3.5.** $\alpha \sim \beta \Leftrightarrow$ tienen misma estructura cíclica.

($\Rightarrow$) Si $\alpha = \gamma_1\gamma_2\cdots(\dots i \ j \dots)\cdots\gamma_t$ e $\beta = \delta_1\delta_2\cdots(\dots k \ l \dots)\cdots\delta_t$, defina η tal que $i \mapsto k$ e $j \mapsto l$. El resultado sigue del □ 3.4..

⊠ **3.6.** $H \triangleleft S_n \Leftrightarrow \forall \alpha \in H, S_n/\sim \ni [\alpha] \subset H. \rightarrow$ (Ex. 2.34)

$$\diamond \{ \alpha \in S_n : \alpha \text{ es par} \} =: A_n \leq S_n.$$

■ **3.7.** $A_4 \leq S_4$ es grupo de orden 12 que no contiene subgrupo de orden 6.

Si $\exists S \leq A_4 : |S| = 6$, entonces $[G : S] = 2$ e $\alpha^2 \in S$, $\forall \alpha \in A_4$ (Ex. 2.16). Para cada α 3-ciclo, $\alpha = \alpha^4 = (\alpha^2)^2 \in S$ (ocho en total), luego $|S| > 9$.[‡]

■ **3.11.** A_n es simple para cada $n \geq 5$. $\rightarrow$ No admite resumen, véase [1, pag. 50]

Algunos Teoremas de Representación

■ **3.12. (Cayley, 1878)** Todo grupo G puede ser embebido en S_G . En particular, si $|G| = n < \infty$, entonces $\exists L : G \cong \text{Im } L \leq S_n$ (*representación regular*).

Traslaciones a izquierda $L_a : x \mapsto ax$ son biyectivas (Ex. 1.33), luego $L_a \in S_G$, muestre que $L : a \mapsto L_a$ es homomorfismo injetivo.

⊠ **3.13.** Si $G : |G| = n < \infty$ e $\mathbb{F}$ es cuerpo, entonces $\exists \iota : G \cong H \leq \text{GL}_n(\mathbb{F})$. $\rightarrow$ Use que $\text{PL}_n(\mathbb{F}) := \{A \in \text{GL}_n(\mathbb{F}) : a_{ij} \in \{0, 1\}\} \cong S_n$

■ **3.14.** Si $H \leq G$ e $[G : H] = n$, entonces $\exists \rho : G \rightarrow S_n$ homomorfismo tal que $\ker \rho \leq H$ (*representación en clases*).

Sean $X := G/H$ e $\rho_a : X \rightarrow X$ tal que $\rho_a : gH \mapsto agH$. Verifique que $\rho_a \in S_X$ e $\rho : a \mapsto \rho_a$ es homomorfismo cuyo núcleo verifica el enunciado.

⊠ **3.15.** Si G es simple e $\exists H \leq G : [G : H] = n > 1$, entonces $\exists \rho : G \cong \text{Im } \rho \leq S_n$. $\rightarrow \exists \rho : G \rightarrow S_n$ con $\ker \rho \triangleleft H \leq G \Leftrightarrow \ker \rho = 1$ (ρ es inyectivo)

☒ **3.16.** Un grupo infinito simple G no tiene subgrupos propios de índice finito.

■ **3.17.** Sean $H \leq G$ e $X := \{H^g : g \in G\}$. Existe un homomorfismo $\psi : G \rightarrow S_X$ con $\ker \psi \leq N_G(H)$ (*representación en conjugados*).

Sea $\psi_a : X \rightarrow X$ tal que $\psi_a : H^g \mapsto (H^g)^a$. Verifique que $\psi_a \in S_X$, luego $\psi : a \mapsto \psi_a$ es homomorfismo de núcleo como enunciado.

G -Conjuntos

◇ Sean X conjunto e G un grupo. Se dice que X es G -conjunto si $\exists \alpha : X \times G \rightarrow X$ (*acción*), denotada por $\alpha : (g, x) \mapsto gx$ tal que:

$$(A1) \quad 1x = x, \forall x \in X. \quad (A2) \quad g(hx) = (gh)x, \forall g, h \in G, \forall x \in X.$$

Ejemplo $G \leq S_X$ e $\alpha = \text{ev} : G \times X \rightarrow X$ tal que $\text{ev} : (\sigma, x) \mapsto \sigma(x) = \sigma x$.

■ **3.18.** Si X es G -conjunto de acción α , entonces $\exists \tilde{\alpha} : G \rightarrow S_X$ homomorfismo dado por $\tilde{\alpha}(g) : x \mapsto gx = \alpha(g, x)$. Recíprocamente, todo homomorfismo $\varphi : G \rightarrow S_X$ define una acción, $gx = \varphi(g)x$ que hace de X un G -conjunto. → Mogollas

◇ Dados X un G -conjunto e $x \in X$, definimos:

- ★ $\mathcal{O}(x) := \{gx : g \in G\} \subset X \leftarrow G\text{-órbita de } x$
- ★ $G_x := \{g \in G : gx = x\} \leq G \leftarrow \text{Estabilizador de } x$

$X = G$ actúa sobre sí mismo por conjugación

- $\mathcal{O}(x) = [x] \in G/\sim$ e $G_x = C_G(x)$.
- $\mathcal{O}(H) = \{H^g : g \in G\}$ e $G_H = N_G(H)$.

■ **3.19.** Si X es G -conjunto, entonces $|\mathcal{O}(x)| = [G : G_x]$. → Muestre que $f : \mathcal{O}(x) \rightarrow G/G_x$ tal que $ax \mapsto aG_x$ es una biyección bien definida

Grupo Dihedral (o de simetrías)

Ejemplo Sean $1 = X := \{z \in \mathbb{C} : z^{2n} = 1\}$, $n \geq 2$, s (*rotación antihoraria de X*) e t (*reflexión respecto del eje real*). Perciba que $D_{2n} := \langle s, t \rangle$ es grupo e,

$$\text{i. } s^n = 1; \quad \text{ii. } t^2 = 1; \quad \text{iii. } tst = s^{-1}.$$

■ **3.32.** Si $|G| < \infty$ e $a, b \in G$ son tales que $|a| = |b| = 2$, entonces $\langle a, b \rangle \cong D_{2n}$ para algún $n \in \mathbb{N}$. $\rightarrow$ No admite resumen, véase [1, pag. 68]

§ 4 Los Teoremas de Sylow ($|G| < \infty$)

p -Grupos

◇ Siendo p primo, decimos que G es p -grupo si $\exists a \in G : |a| = p$.

□ **4.1.** Si G es abeliano tal que $|G| = pm$, entonces G es p -grupo.

Por inducción en m , sea $x \in G : |x| = t > 1$. Si $p \mid t$, $|x^{t/p}| = p$ (Ex. 2.11), en otro caso $\langle x \rangle \triangleleft G$ e $G^* := G/\langle x \rangle$ es abeliano : $|G^*| = pm'$, $m' < m$, luego $\exists a^* = \pi(a) \in G^* : |a^*| = p$, tenemos $|a| = pk$ (Ex. 2.14) e $|a^k| = p$.

■ **4.2.** Si $|G| = pm$, entonces $\exists a : |a| = p$.

Si $\exists x \in G \setminus Z(G) : p$ divide $|C_G(x)|$, el resultado sigue por inducción. En otro caso p divide $[G : C_G(x)]$ e escogiendo representantes adecuados tenemos,

$$\circledast \quad |G| = |Z(G)| + \sum [G : C_G(x_j)] \leftarrow \text{Ecuación de clases de } G$$

Luego p divide $|Z(G)|$ (abeliano) y el resultado sigue del □ 4.1..

⊠ **4.3.** G es p -grupo $\Leftrightarrow |G| = p^k$. $\rightarrow$ Mogollas

■ **4.4.** Si $1 < G$ es p -grupo, entonces $1 < Z(G)$. $\rightarrow$ Por el ⊠ 4.3. todo $C_G(x_i)$ es p -grupo, luego de $\circledast$ $|Z(G)| = p^k$, $k > 1$

⊠ **4.5.** Si $|G| = p^2$, entonces G es abeliano. $\rightarrow$ Si $|Z(G)| = p$, entonces $G/Z(G) \cong \mathbb{Z}_p$ cíclico. (Ex. 3.3) Por lo tanto, $|Z(G)| = p^2$ and $G = Z(G)$ abelian

■ **4.6.** Si $|G| = p^k$, entonces (i) Si $H < G$, entonces $H < N_G(H)$ e (ii) Todo $H \leq G$ maximal es normal e $[G : H] = p$. $\rightarrow$ Véase [1, pag. 75] e (Ex. 2.58)

■ **4.8.** Si $|G| = p^k$ e $r_s := \#\{H \leq G : |H| = p^s\}$, entonces $r_s \equiv 1 \pmod{p}$. $\rightarrow$ No admite resumen, véase [1, pag. 76]

Los Teoremas de Sylow

◇ $P \leq G$ es *subgrupo p -Sylow* si es p -subgroup maximal de G .

□ **4.11.** Si $P \leq G$ es p -Sylow, entonces (i) $(|N_G(P)/P|, p) = 1$ e (ii) Si $|a| = p^k$ e $P^a = P$, entonces $a \in P$. → Véase [1, pag. 78]

■ **4.12. (Sylow)** Sea $P \leq G$ p -Sylow e $n_p := \#\{H \leq G : H \text{ es } p\text{-Sylow}\}$, entonces
i. $\forall H \leq G$ p -Sylow, $\exists g \in G : H = P^g$. ii. $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ and $n_p \mid |G|$.

→ No admite resumen, véase [1, pag. 79]

⊗ **4.13.** $\exists! P \leq G$ p -Sylow $\Leftrightarrow P \triangleleft G$. → Mogollas

■ **4.14.** Si $|G| = p^e m$, donde $(p, m) = 1$, entonces $\forall P \leq G$ p -Sylow, $|P| = p^e$.

$N := N_G(P)$, $[G : P] = [G : N][N : P]$, donde $[G : N] = n_p \equiv 1 \pmod{p}$ mientras $[N : P] = |N/P|$ es coprimo con p , □ **4.11.** By ■ **2.11. (Lagrange)** $|P| = p^k$, $k \leq e$ y $[G : P] = |G|/|P| = p^{e-k}m$ coprimo con $p \Leftrightarrow k = e$.

⊗ **4.15.** Si p^k divide $|G|$, entonces $\exists H \leq G : |H| = p^k$. → Sea $P \leq G$ p -Sylow, entonces p^k divide $|P|$ y el resultado sigue (Ex. 4.2)

Grupos de Pequeño Orden

■ **4.19.** Todo grupo de orden $2p$ es cíclico o dihedral.

Caso $p = 2$ (Ex. 2.12). Si $p > 2$, por el ⊗ **4.15.** e ■ **2.11. (Lagrange)** $\exists s, t \in G : |s| = p$ e $|t| = 2$, sigue que $\langle s \rangle \triangleleft G$ e $tst = s^i$. Más aún, $s = t(tst)t = s^{i^2} \Leftrightarrow i^2 \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow i = \pm 1$. Luego, $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_{2p}$ o $G \cong D_{2p}$.

■ **4.20.** Si $|G| = pq$, con $p > q$ primos, entonces $\exists N \triangleleft G : |N| = p$. Más aún, si $q \nmid p-1$, entonces G es cíclico.

$n_p \equiv 1 \pmod{p}$ e $n_p \mid q \Leftrightarrow n_p = 1$. Más aún, si $q \nmid p-1$, entonces $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ e $n_q \neq p \Leftrightarrow n_q = 1$. Sigue del ■ **2.29.** que $G = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$.

Grupo Quaternion

Ejemplo Sea $Q := \langle a, b \rangle$, grupo de orden 8 donde a e b verifican:

- i. $a^4 = 1$; ii. $a^2 = b^2$; iii. $bab^{-1} = a^{-1}$.

■ **4.22.** Q e D_8 son los únicos grupos no abelianos de orden 8. → Véase [1, pag. 83]

Ejemplo Si $|G| \leq 59$ entonces G no es simple. → Descarta ordenes p , p^2 , pq , p^2q , los demás dan par usar ■ **4.12. (Sylow)** directo o junto con ■ **3.18.**

§ 5 Series Normales ($|G| < \infty$)

◊ Una *serie normal* de G es una sucesión $G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_n = \mathbb{1}$, donde $G_{i+1} \triangleleft G_i$, $\forall i \leq n-1$. Los grupos G_{i+1}/G_i son llamados *factores* de la serie, y el *comprimento* es la cantidad de inclusiones estrictas.

Nota. Ser normal no es una propiedad transitiva (Ex. 2.45), por ello podemos asegurar factores apenas en elementos contiguos de la serie.

Teorema de Jordan-Hölder

◊ Un grupo G es *soluble* se $\exists (G_j)_{j \leq n}$ serie normal tal que todos sus factores son grupos cíclicos de orden primo. Tambien,

- ★ $(H_k)_{k \leq m}$ (serie normal en G) es un *refinamiento* de (G_j) si $G_0, G_1, \dots, G_n$ es subsucesión de $H_0, H_1, \dots, H_m$.
- ★ $(G_j)_{j \leq n}$ es *serie de composición* si cada $G_{i+1} \triangleleft G_i$ es maximal G_i . En este caso tenemos *factores de composición*.

◊ Dos series normales $(G_j), (H_k)$ en G son *equivalentes* si existe una correspondencia biyectiva entre factores isomorfos.

□ **5.10. (Zassenhaus, 1934)** Sean $A \triangleleft A^*$ e $B \triangleleft B^*$ subgrupos de G . Entonces, $A(A^* \cap B) \triangleleft A(A^* \cap B^*)$; $B(B^* \cap A) \triangleleft B(B^* \cap A^*)$ e

$$\exists \varphi : \frac{A(A^* \cap B^*)}{A(A^* \cap B)} \cong \frac{B(B^* \cap A^*)}{B(B^* \cap A)}.$$

→ No admite resumen, véase [1, pag. 100]

■ **5.11. (Refinamiento de Schreier, 1928)** Cualesquier dos series normales en G admiten refinamientos que son equivalentes. → Véase [1, pag. 100]

■ **5.12. (Jordan-Hölder)** Series de composición en G son equivalentes. → Sigue directo del ■ 5.11. (Schreier) pues solo tienen refinamientos triviales

⊠ **5.13. (Teorema Fundamental de la Aritmética)** Factores primos e multiplicidades en la descomposición de cualquier $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, depende solo de n .

Sean $n = p_1 p_2 \dots p_m$ (no necesariamente distintos) e $\mathbb{Z}_n = \langle x \rangle \geq \langle x^{p_1} \rangle \geq \langle x^{p_1 p_2} \rangle \geq \dots \geq \langle x^{p_1 p_2 \dots p_{m-1}} \rangle \geq \mathbb{1}$, los factores tienen orden $p_1, p_2, \dots, p_m$, luego es serie de composición y solo depende de n , ■ 5.12. (Jordan-Hölder).

■ **5.14.** Si $n \geq 5$, entonces S_n no es soluble. $\rightarrow A_n$ es simple, luego $S_n \geq A_n \geq \mathbb{1}$ es serie de composición de factores $\mathbb{Z}_2$ e A_n (no abeliano)

Grupos Solubles

◇ Una *serie soluble* de un grupo G es una serie normal cuyos factores son abelianos, G va a ser *soluble* si existiera tal serie. ³

■ **5.15.** Subgrupo de grupo soluble es de nuevo soluble.

Sea $(G_j)_{j \leq n}$ serie soluble de G , entonces la serie $(H \cap G_j)$ es soluble en H . Sigue del ■ 2.26., pues $H \cap G_{i+1} = (H \cap G_i) \cap G_{i+1} \triangleleft H \cap G_i$ e

$$\frac{H \cap G_i}{H \cap G_{i+1}} \cong G_{i+1} \frac{H \cap G_i}{G_{i+1}} \leq \frac{G_i}{G_{i+1}} \text{ (abeliano).}$$

■ **5.16.** Cociente de grupo soluble es de nuevo soluble. $\rightarrow$ Véase [1, pag. 102]

■ **5.17.** Si $H \triangleleft G$ y ambos H e G/H son solubles, entonces G es soluble.

Sea $(K_j^*)_{j \leq m}$ serie soluble en H . Por el ■ 2.28. (*Correspondencia*) $\exists (K_j) : G \geq K_1 \geq \dots \geq K_n = H$, con $K_{i+1} \triangleleft K_i$ e $K_i/K_{i+1} \cong K_i^*/K_{i+1}^*$ (abeliano). Por lo tanto, la serie $G, K_1, \dots, K_n = H = K_0^*, K_1^*, \dots, K_n^* = \mathbb{1}$ es soluble en G .

✕ **5.18.** Si H e K son grupos solubles, entonces $H \times K$ es soluble. $\rightarrow$ Sigue directo del ■ 5.17. pues $H \cong H \times \mathbb{1} \triangleleft H \times K$ e $H \times K / H \times \mathbb{1} \cong \mathbb{1} \times K \cong K$

■ **5.19.** Todo p -grupo es soluble. $\rightarrow$ Por el ■ 4.4., $\mathbb{1} < Z(G)$ abeliano (soluble), sigue inducción en $|G|$ pues $|G/Z(G)| < |G|$, luego vale ■ 5.17.

◇ Los *subgrupos de conmutadores de mayor orden* son definidos inductivamente por $G^{(i+1)} = G^{(i)'}.$ La serie $G =: G^{(0)} \geq G^{(1)} \geq \dots$ es llamada *serie derivada* de G .

◇ Un *automorfismo* es un $\varphi : G \cong G$. También, $H \leq G$ es *característico*, $H \text{ char } G$ si $\varphi(H) = H$ para cada automorfismo φ de G .

Nota. Dado $a \in G$ fijo, la conjugación $x \mapsto axa^{-1}$ es un automorfismo luego todo característico es subgrupo normal más el contrario no es cierto (Ex. 5.28).

□ **5.20.** (i) Si $H \text{ char } K \text{ char } G$, entonces $H \text{ char } G$; (ii) Se $H \text{ char } K \triangleleft G$, entonces $H \triangleleft G$. $\rightarrow$ (i) $\varphi(H) = \varphi|_K(H) = H$ e (ii) $\varphi : x \mapsto axa^{-1}$ e $\varphi|_K(H) \leq H$

³La definición es compatible, todo $\mathbb{Z}_m$ se puede refinar a cíclicos de orden primo.

■ **5.21.** En todo G , los subgrupos $G^{(i)}$ char G , luego en $G^{(i)} \triangleleft G, \forall i \geq 0$.

Por inducción en i , dado φ automorfismo $\varphi([a, b]) = [\varphi(a), \varphi(b)]$, luego $\varphi(G') \leq G'$ e G^{i+1} char $G^{(i)}$ char G , sigue del □ 5.20. (ii) que $G^{(i+1)}$ char G .

□ **5.22.** Si $(G_j)_{j \leq n}$ es una serie soluble en G , entonces $G_i \geq G^{(i)}, \forall i \leq n$. En particular, $\mathbb{1} \geq G^{(n)} \geq \mathbb{1}$.

Por inducción en i , como G_i/G_{i+1} es abeliano, sigue del ■ 2.23. e hipótesis inductiva que $G_{i+1} \geq G'_i \geq G^{(i)'} = G^{(i+1)}$.

■ **5.23.** Un grupo G es soluble $\Leftrightarrow G^{(n)} = \mathbb{1}$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

$(\Rightarrow)$ □ 5.22.; $(\Leftarrow)$ Ya vimos que la serie es normal, ahora converge e los factores son abelianos pues $G^{(i+1)} \triangleleft G^{(i)}$ e $G^{(i)'} \leq G^{(i)}$, ■ 2.23..

Nota. El □ 5.22. muestra que la serie derivada converge más rápido que cualquiera e el ■ 5.23. muestra que esta serie es normal $\Leftrightarrow G$ es soluble. Es posible reversionar e demostrar los ■ 5.15., ■ 5.16. e ■ 5.17. con estas consideraciones.

Series Centrales y Grupos Nilpotentes

En esta parte introducimos y recuperamos algunas definiciones de secciones anteriores, valiendónos principalmente de la siguiente:

◇ Dados $H, K \leq G$ definimos $[H, K] := \langle [h, k] : h \in H, k \in K \rangle$. Tambien,

- ★ $K < N_G(H) \leftarrow K \text{ normaliza } H \Leftrightarrow [H, K] \leq H$
- ★ $C_G(H) = \{x \in G : [x, h] = \mathbb{1}, \forall h \in H \leq G\}$
- ★ $K < C_G(H) \leftarrow K \text{ centraliza } H \Leftrightarrow [H, K] = \mathbb{1}$
- ★ $[x, y] \in K \triangleleft G \leftarrow x \text{ e } y \text{ conmutan mod } K \text{ (como clases en } G/K)$

Nota. Es claro que $[H, K] = [K, H]$, pues $[h, k]^{-1} = (hkh^{-1}k^{-1})^{-1} = [k, h]$. Tambien, en está nueva notación, $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$.

□ **5.30.** (i) Si $K \triangleleft G$ e $K \leq H \leq G$, entonces $[H, G] \leq K \Leftrightarrow H/K \leq Z(G/K)$ e (ii) Si $f : G \rightarrow L$ es homomorfismo, entonces $f([H, K]) = [f(H), f(K)]$.

(i) $hKgK = gKhK \Leftrightarrow [h, g]K = K \Leftrightarrow [h, g] \in K$; (ii) Ambos lados son generados por los elementos $f([h, k]) = [f(h), f(k)]$.

◇ Considere los subgrupos característicos de G , definidos inductivamente por:

- ★ $\gamma_1 := G; \quad \gamma_{i+1} := [\gamma_i, G]$
- ★ $\zeta^0 := 1; \quad \zeta^{i+1}/\zeta^i := Z(G/\zeta^i) \leftarrow$ Centros de orden superior
- ★ $G = \gamma_1 \geq \gamma_2 \geq \cdots \leftarrow$ Serie central inferior (descendente)
- ★ $1 = \zeta^0 \leq \zeta^1 \leq \cdots \leftarrow$ Serie central superior (ascendente)

Nota. Es claro que $\gamma_i(G)/\gamma_{i+1}(G) \leq Z(G/\gamma_{i+1}(G))$, □ 5.30. (i) e tambien $\zeta^1 = Z(G)$. Cabe notar que la serie inferior no tiene porque ser normal (puede no conveger).

■ 5.31. En un grupo G , $\exists c \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \zeta^c = G \Leftrightarrow \gamma_{c+1} = 1$. Más aún, en este caso $\gamma_{i+1} \leq \zeta^{c-i}, \forall i \leq c. \rightarrow$ No admite resumen, véase [1, pag. 113]

■ 5.32. (Schur) Si $|G/Z(G)| < \infty$, entonces $|G'| < \infty$. $\rightarrow$ Véase [1, pag. 114]

◇ Un grupo G es nilpotente si $\exists c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (clase de nilpotencia) : $\gamma_{c+1} = 1$.

Nota. Para grupos nilpotentes las series superior e inferior son normales de misma longitud, si $c = 2, \gamma_2 = G' \leq Z(G) = \zeta^1$. Tambien, $c = 1 \Leftrightarrow G$ es abeliano.

■ 5.33. Todo p -grupo finito es nilpotente. $\rightarrow$ Si $\zeta^i < G$, entonces $1 < Z(G/\zeta^i)$, ■ 4.4., luego $\zeta^i < \zeta^{i+1}$, como $|G| < \infty, \exists c : \zeta^c = G$

Nota. El caso infinito no es necesariamente cierto, sin embargo existen p -grupos infinitos nilpotentes, McLain (1954).

■ 5.34. (i) Todo nilpotente es soluble; (ii) Si $1 < G$ es nilpotente, entonces $1 < Z(G)$ e (iii) S_3 es un grupo soluble que no es nilpotente.

(i) $G^{(i)} \leq \gamma_i$ (inducción), luego $G^{(c+1)} \leq \gamma_{c+1} = 1$; (ii) $1 < \gamma_c = \gamma_{c-1+1} \leq \zeta^{c-(c-1)} = \zeta^1 = Z(G)$, ■ 5.31.; (iii) S_3 es soluble, mas $Z(S_3) = 1$.

■ 5.35. Si $H \leq G$ nilpotente es nilpotente e $c_H \leq c_G$. $\rightarrow \gamma_i(H) \leq \gamma_i(G)$ (inducción), luego $\gamma_{c+1}(H) \leq \gamma_{c+1}(G) = 1$

■ 5.36. Si $N \triangleleft G$ nilpotente, entonces G/N es nilpotente e $c_N \leq c_G$. $\rightarrow f : G \twoheadrightarrow L$ homomorfismo implica $\gamma_i(L) \leq f(\gamma_i(G))$, □ 5.30., luego $\gamma_{c+1}(L) \leq \gamma_{c+1}(G) = 1$

Nota. El análogo del ■ 5.17. no es cierto en general, por ejemplo, en $G = S_3$ tenemos $A_3 \cong \mathbb{Z}_3$ e $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$ (abelianos, nilpotentes), precisa más hipótesis (Ex. 5.38).

■ 5.37. Si H e K son nilpotentes, entonces $H \times K$ es nilpotente. $\rightarrow \gamma_i(H \times K) \leq \gamma_i(H) \times \gamma_i(K)$ (inducción), luego $\gamma_{M+1}(H \times K) \leq 1_H \times 1_K, M := \max\{c_H, c_K\}$

■ **5.38.** Si G es nilpotente, entonces satisface la *condición normalizadora*: si $H < G$, entonces $H < N_G(H)$.

$\exists i : \gamma_{i+1} \leq H < \gamma_i$, luego $[\gamma_i, H] \leq [\gamma_i, G] = \gamma_{i+1} \leq H$ e $H < \gamma_i \leq N_G(H)$. La vuelta también vale (Ex. 5.37).

■ **5.39.** $G : |G| < \infty$ es nilpotente $\Leftrightarrow G = \prod P_i : P_i \leq G$ es p_i -Sylow.

$(\Rightarrow)$ $N_G(P) =: H = N_G(H)$ (Ex. 4.11). Si $N_G(P) < G$, entonces $N_G(P) < N_G(H)$, ■ 5.38. Luego, $N_G(P) = G \Leftrightarrow P \triangleleft G$ e el enunciado sigue (Ex. 4.12); $(\Leftarrow)$ Sigue de los ■ 5.33. e ■ 5.37..

■ **5.40.** En G nilpotente todo $H \leq G$ maximal es normal de índice primo. $\rightarrow H < N_G(H) = G \Leftrightarrow H \triangleleft G$, ■ 5.38., $|G/H| = p$ sigue del (Ex. 2.58)

■ **5.41.** Sea G grupo nilpotente, entonces (i) Si $1 < H \triangleleft G$, entonces $1 < H \cap Z(G)$ e (ii) Si $A \triangleleft G$ es maximal abeliano, entonces $A = C_G(A)$. $\rightarrow$ Véase [1, pag. 117]

§ 6 Productos Directos Finitos

En esta sección denotaremos por $(A, +) = A$ (grupo abeliano) e usamos notación aditiva, $a^m = \underbrace{(a + a + \dots + a)}_{m \text{ veces}} = m \cdot a$ e $1 \sim 0$. Si $|A| = p^r$, será *grupo p -primario*.

■ **6.1.** Si $|A| < \infty$, entonces $A = \bigoplus A_p : A_p$ es p -primario. $\rightarrow$ ■ 5.39., para una demostración más reveladora (abeliana), véase [1, pag. 126]

◊ Una familia $\{x_1, \dots, x_r\} \subset A^\times$ es *independiente* se $\sum m_i x_i = 0 : m_i \in \mathbb{Z}$ implica $m_i x_i = 0, \forall i \leq r$.

□ **6.2.** $\{x_1, x_2, \dots, x_r\} \subset A^\times$ es independiente $\Leftrightarrow \langle x_1, \dots, x_r \rangle = \langle x_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle x_r \rangle$.

$y \in \langle x_i \rangle \cap \langle \{x_j : j \neq i\} \rangle \Leftrightarrow \exists m_k \in \mathbb{Z} : -m_i x_i = \sum m_j x_j \Leftrightarrow \sum m_k x_k = 0 \Leftrightarrow m_k x_k = y = 0, \forall k \leq r$.

⊗ **6.3.** Si $|A| = p^r < \infty$, entonces $\forall a \in A^\times, |a| = p$. $\rightarrow$ Visto como $\mathbb{Z}_p$ -espacio tiene base $\{x_1, \dots, x_r\}$, ahí ya sigue de □ 6.2.

□ **6.4.** Sea $\{x_1, \dots, x_r\}$ familia independiente en A p -primario. Entonces,

i. Si $\{z_1, \dots, z_r\} \subset A$ es : $p z_i = x_i, \forall i \leq r$, entonces es independiente.

- ii. Si $k_1, \dots, k_r \in \mathbb{Z}$ son tales que $k_i x_i \neq 0, \forall i \leq r$, entonces $\{k_1 x_1, \dots, k_r x_r\}$ es independiente.

◊ Sean $\{mx : x \in A\} =: mA \leq A, \mu_m : A \rightarrow A$ tal que $x \mapsto mx$ homomorfismo (multiplicación por m) e $A[m] := \ker \mu_m = \{x \in A : mx = 0\}$.

■ **6.5. (Basis Theorem)** Todo grupo abeliano finito es suma directa de grupos cíclicos primarios. → No admite resumen, véase [1, pag. 128]

⊠ **6.6.** $\forall A : |A| < \infty, A = \bigoplus \langle x_i \rangle : |x_i| = m_i \text{ e } m_1 \mid m_2 \mid \dots \mid m_r$.

De los ■ 6.1. e ■ 6.5. $A = \bigoplus A_p = \bigoplus (\bigoplus \mathbb{Z}_{p^i})$. Basta tomar $K := \bigoplus \mathbb{Z}_{p^j} : \mathbb{Z}_{p^j}$ es maximal en A_p e iterar el argumento.

Nota. Los $m_1 \mid m_2 \mid \dots \mid m_r$ en ⊠ 6.6. son los *factores invariantes* de A , son unideterminados y caracterizan por completo la isomorfia de grupos abelianos finitos, no voy a abordar eso aquí, véase [1, pag. 132-133].

◊ Un elemento $a \in A$ es de *torsión* si $\exists m \in \mathbb{N} : ma = 0$ (orden finito). Tambien,

- ★ $A \geq \{a \in A : |a| < \infty\} =: A_{\text{tor}} \leftarrow \text{Subgrupo de torsión}$
- ★ Si $A_{\text{tor}} = A \leftarrow \text{Grupo de torsión} \Leftrightarrow |A| < \infty$
- ★ $A \geq \{a \in A : |a| = p^k\} =: A(p) \leftarrow p\text{-subgrupo de torsión}$

■ **8.1.** Sea $A : A = A_{\text{tor}}$. Entonces, $A = \bigoplus_p A(p) : A(p) > 0$.

Defina $\Phi : (x_p) \mapsto \sum x_p$ homomorfismo. Inyectividad, $\sum x_p = 0 \Leftrightarrow x_q = \sum_{p \neq q} (-x_p) \Leftrightarrow dx_q = 0$, siendo $d := (\text{mmc}\{|x_p| : p \neq q\}, q^r) = 1$, luego $x_q = 0$. Sobreyectividad, si $m = rs : (r, s) = 1$, entonces $\{a \in A : |a| = m\} =: A_m = A_r + A_s$, ahí el resultado sigue por inducción.

◊ $A : |A| = p^k < \infty$ es *del tipo* $(r_1, r_2, \dots, r_s) : r_j \geq r_{j+1} \geq 1$ si $A \cong \prod \mathbb{Z}_{p^{r_j}}$.

□ Sean $|A| = p^k < \infty, b \in A^\times, k \geq 0 : p^k b \neq 0$ e $m := |p^k b|$. Entonces, $|b| = p^{k+m}$.
→ Es claro que $p^m p^k b = 0$, además si $p^n b = 0$, entonces $n \geq k, k + m$

■ **8.2.** Todo $A : |A| = p^k < \infty$ es producto de p -grupos cíclicos. Más aún, la secuencia de su tipo $(r_1, r_2, \dots, r_s)$ es unideterminada. → Véase [2, pag. 43]

□ **8.3.** Sea $[b] \in A/A_1 : |[b]| = p^r$. Entonces, $\exists a \in [b] : |a| = p^r$.

§ 7 Extensiones

◊ Dados K e Q grupos, una *extensión* de K por Q es un grupo G tal que $\exists K_1 \triangleleft G$ tal que $K_1 \cong K$ e $G/K_1 \cong Q$.⁴

Ejemplo $\mathbb{Z}_6$ e S_3 son extensiones (diferentes) de $\mathbb{Z}_3$ por $\mathbb{Z}_2$. Producto directo $K \times Q$ es extensión tanto de K por Q como de Q por K .

◊ $(\text{Aut}(G), \circ) := \{\varphi : G \rightarrow G \mid \varphi \text{ es homomorfismo}\}$. Un *automorfismo* $\varphi \in \text{Aut}(G)$ es *interno* si $\exists g \in G \mid \varphi : x \mapsto gxg^{-1}$, *externo* en otro caso.

Producto Semi-directo

◊ $G = K \rtimes Q$ (*producto semi-directo*) si $K \triangleleft G$ e $\exists Q_1 \cong Q$ *complementar* de K en G , esto es: $K \cap Q_1 = \mathbb{1}$ e $KQ_1 = G$.

□ **7.20.** Si $K \triangleleft G$, entonces son equivalentes:

- i. $G = K \rtimes G/K$;
- ii. $\exists Q \leq G : \forall g \in G, \exists !a \in K, !x \in Q : g = ax$;
- iii. $\exists s : G/K \rightarrow G$ homomorfismo : $\pi \circ s = \mathbb{1}_{G/K}$;
- iv. $\exists \varphi : G \rightarrow G$ homomorfismo : $\ker \varphi = K$ e $\varphi(x) = x, \forall x \in \text{Im } \varphi$.

→ No admite resumen, véase [1, pag. 168]

□ **7.21.** Si $G = K \rtimes Q$, entonces $\exists \theta : Q \rightarrow \text{Aut}(K)$ homomorfismo tal que,

$$\theta : x \mapsto [\theta_x : a \mapsto xax^{-1}], \forall x \in Q, a \in K.$$

Más aún, $\forall x, y, \mathbb{1} \in Q$ e $a \in K, \theta_{\mathbb{1}}(a) = a$ e $\theta_x(\theta_y(a)) = \theta_{xy}(a)$. → Mogollas

◊ Sean $G = K \rtimes Q$ e $\theta : Q \rightarrow \text{Aut}(K)$. Decimos que el semi-producto directo *realiza* θ si $\forall x \in Q, a \in K, \theta_x(a) = xax^{-1}$.

◊ Dados K, Q grupos arbitrarios e $\theta : Q \rightarrow \text{Aut}(K)$ homomorfismo, definimos $G := K \rtimes_{\theta} Q$, grupo de todos los pares ordenados $(a, x) : a \in K, x \in Q$ dotado con la operación $(a, x)(b, y) := (a\theta_x(b), xy)$.

■ **7.22.** Dados K, Q arbitrarios e $\theta : Q \rightarrow \text{Aut}(K)$, el grupo $K \rtimes_{\theta} Q$ es un semi-producto directo que realiza θ . → No admite resumen, véase [1, pag. 170]

⁴ K de kernel, Q de cociente (quotient).

■ **7.23.** Si $G = K \rtimes Q$, entonces $\exists \theta : Q \rightarrow \text{Aut}(K)$ tal que $G \cong K \rtimes_{\theta} Q$.

Defina $\theta_x(a) = xax^{-1}$ como en □ 7.21., del □ 7.20. (ii) $\forall g \in G, g = ax$ de manera única. La multiplicación satisface $(ax)(by) = a(xbx^{-1})xy$, muestra que $f : K \rtimes_{\theta} Q \cong G$, donde $f : (a, x) \mapsto ax$.

§ 8 Representaciones Lineales ($|G| < \infty$)

Generalidades

Esta parte del curso es fiel a [3], para evitar nimiedades V va a ser $\mathbb{C}$ -espacio vectorial de dimensión finita e base canónica $\alpha = (e_j)$. El grupo,

$$(\text{GL}(V), \circ) := \{T \in \mathcal{L}(V) \mid T : V \cong V\} \cong \text{GL}_n(\mathbb{C}),$$

endomorfismos invertibles, va a ser nuestra herramienta principal.

◇ Una *representación lineal* de G en V es un homomorfismo $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ tal que $s \mapsto \rho(s) = \rho_s \sim R_s = (r_{ij}(s)) = [\rho_s]_{\alpha}^{\alpha} \in M_n(\mathbb{C})$ (*representación matricial*), $\deg \rho := \dim V$ es el *grado* de la representación.

Nota. En este lenguaje, $\rho_{st} = \rho_s \rho_t = R_s R_t = R_{st}$, $\rho(s^{-1}) = [\rho(s)]^{-1}$ e $\rho(1_G) = 1_V$. En la práctica decimos que V es una *representación* de G .

◇ Dos representaciones $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ e $\rho' : G \rightarrow V'$ son *equivalentes*, $\rho \sim \rho'$, se $\exists T : V \cong V'$ tal que $T \cdot R_s = R'_s \cdot T, \forall s \in G \Leftrightarrow R'_s = T R_s T^{-1}, \forall s \in G$.

Ejemplo Sean $G, V : |G| = g = \dim V$ e $(e_t)_{t \in G}$ una base de V , entonces

$$\rho : s \mapsto [\rho_s : e_t \mapsto e_{st}] \leftarrow \text{Representación Regular}$$

Note que $\deg \rho = |G|$ e $(\rho_s(e_1))_{s \in G}$ es base de V . Se W es una otra representación de $G \mid \exists w \in W : (\rho'_s(w))_{s \in G}$ es base de W , entonces $\rho \sim \rho'$ vía $T : e_s \mapsto \rho'_s(w)$.

Sub-representaciones

◇ Sean (V, ρ) una representación de G e $W \leq V$. Se W es G -inv (esto es $\rho_s(W) \subset W, \forall s \in G$), entonces W es una *sub-representación* de G vía:

$$\rho|_W : G \ni s \mapsto \rho_s|_W \in \text{GL}(W).$$

■ 1. Sean (V, ρ) e $W \leq V$ G -inv. Entonces, $\exists W^0 \leq V$ G -inv : $V = W \oplus W^0$.

Sean $|G| = g$, $V = W \oplus W'$, $\pi : V \rightarrow W$, la proyección correspondiente e,

$$\pi^0 := 1/g \sum_{t \in G} \rho_t \cdot \pi \cdot \rho_t^{-1} : V \rightarrow W \text{ (es proyección).}$$

$\forall x \in W$, $\pi(\rho_t^{-1}(x)) = \rho_t^{-1}(x)$. Por tanto admite complementar W^0 , luego observa: $\forall x \in W^0$, $\pi^0(\rho_s(x)) = \rho_s(\pi^0(x)) = \rho_s(0) = 0 \Leftrightarrow \rho_s(x) \in W^0$.

Nota. En el contexto del ■ 1., V (como representación) es *suma directa* de las representaciones W e W^0 , escribimos $V = W \oplus W^0 \sim \text{diag}(R_s, R_s^0)$.

◇ (V, ρ) es *irreducible (simple)* si no existe sub-representación propia de V .

■ 2. Toda representación es suma directa de representaciones irreducibles. → Mogollas, sigue por inducción en $\dim V$ usando el ■ 1.

Producto Tensorial de Representaciones

Recomiendo rever las "Notas de Algebra Lineal II". Sabemos que existe el *producto tensorial* de V_1 e V_2 , $(W, \otimes)$ (único a menos de isomorfismo), verificando:

- i. $\otimes \in \mathcal{L}^2(V_1 \times V_2, W)$.
- ii. Si α e β son bases de V_1 e V_2 , entonces $\alpha \otimes \beta$ es base de $W =: V_1 \otimes V_2$.

◇ Dadas (V_1, ρ^1) e (V_2, ρ^2) representaciones de G definimos,

$$\rho^1 \otimes \rho^2 : G \in s \mapsto [x_1 \otimes x_2 \mapsto \rho_s^1(x_1) \otimes \rho_s^2(x_2)] \in \text{GL}(V_1 \otimes V_2).$$

Nota. Es previsible que está bien definido por la propiedad universal. Además, si $[\rho_s^1]_\alpha^\alpha = \text{diag}(\lambda_i)$ e $[\rho_s^2]_\beta^\beta = \text{diag}(\mu_j)$, entonces $[\rho_s^1 \otimes \rho_s^2]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta} = \text{diag}(\lambda_i \mu_j)$.⁵

Cuadrados Simétrico e Alternado

Si (V_1, ρ^1) e (V_2, ρ^2) son equivalentes a (V, ρ) , entonces $V_1 \otimes V_2 = V \otimes V =: V^{\otimes 2} = V^{\odot 2} \oplus V^{\wedge 2}$ vía la proyección $\pi : e_i \otimes e_j \mapsto e_j \otimes e_i$. Recordando,

$$\dim V^{\odot 2} = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{e} \quad \dim V^{\wedge 2} = \frac{n(n-1)}{2},$$

ambos subespacios son G -inv, llamados *cuadrados simétrico* e *alternado* de (V, ρ) .

⁵La matriz es dada por el producto Kronecker de matrices.

§ 9 Teoría de Caracteres

◊ El *caracter* de (V, ρ) es la función $\chi_\rho : G \ni s \mapsto \text{Tr}(\rho_s) \in \mathbb{C}$.

□ 1. Si χ es el caracter de $(V, \rho) \mid \dim V = n$, entonces: (i) $\chi(1_G) = n$; (ii) $\chi(s^{-1}) = \overline{\chi(s)}$, $\forall s \in G$ e (iii) $\chi(tst^{-1}) = \chi(s)$, $\forall s, t \in G$.

(i) $\chi(1_G) = \text{Tr}(1_n) = n$; (ii) $|s| < \infty$, $\forall s \in G$, luego $\exists k \in \mathbb{N} : ([\rho_s]_\alpha^\alpha)^k = (\text{diag}(\lambda_i))^k = 1 \Leftrightarrow |\lambda_i| = 1$, $\forall j \leq n$. Sigue que, $\overline{\chi(s)} = \sum \overline{\lambda_j} = \sum \lambda_j^{-1} = \chi(s^{-1})$; (iii) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA) \mid A = \rho(ts)$ e $B = \rho(t^{-1})$.

□ 2. Sean $(V_1, \rho^1), (V_2, \rho^2)$ representaciones de G e χ_1, χ_2 sus caracteres. Entonces,

i. El caracter χ de $V_1 \oplus V_2$ es igual a $\chi_1 + \chi_2$. $\rightarrow$ Recuerde que si $\rho_s^1 \sim R_s^1$ e $\rho_s^2 \sim R_s^2$, entonces $\rho^1 + \rho^2 = \rho \sim \text{diag}(R_s^1, R_s^2)$

ii. El caracter ψ de $V_1 \otimes V_2$ es igual a $\chi_1 \cdot \chi_2$. $\rightarrow$ Producto de Kronecker

□ 3. Sean (V, ρ) representación con caracter χ . Si denotamos por $\chi_\odot^2$ e $\chi_\wedge^2$ los caracteres de los respectivos cuadrados, entonces $\forall s \in G$:

$$\chi_\odot^2(s) = 1/2(\chi(s)^2 + \chi(s^2)); \quad \chi_\wedge^2(s) = 1/2(\chi(s)^2 - \chi(s^2)) \quad \text{e} \quad \chi = \chi_\odot^2 + \chi_\wedge^2.$$

Escoja base $\alpha = (e_j)_{j \leq n}$ formada por autovectores de ρ_s . En tal base $\chi(s) = \sum \lambda_j$ e $\chi(s^2) = \sum \lambda_j^2$. Manipula las sumas teniendo en cuenta que,

$$(\rho_s \otimes \rho_s)(e_i \otimes e_j \pm e_j \otimes e_i) = \lambda_i \lambda_j (e_i \otimes e_j \pm e_j \otimes e_i).$$

□ 4. (**Lema de Schur**) Sean (V_1, ρ^1) e (V_2, ρ^2) irreducibles e $f \in \mathcal{L}(V_1, V_2) : f \circ \rho_s^1 = \rho_s^2 \circ f$, $\forall s \in G$. Entonces, si $\rho^1 \approx \rho^2$, $f = 0$, caso contrario $f = a \cdot 1 : a \in \mathbb{C}$.

References

- [1] Rotman, J. J. (1984). *An introduction to the theory of groups*. Boston: Allyn and Bacon.
- [2] Lang, S. (2012). *Algebra*. Springer Science & Business Media.
- [3] Serre, J. P. (1977). *Linear representations of finite groups*. New York: springer.